

## บทที่ 1

**การทดลองเรื่อง :** การศึกษาเส้นสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก

**วัตถุประสงค์ :** 1.) เพื่อศึกษาเส้นสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กที่สนใจ  
2.) เพื่อให้นักเรียนเขียนแผนภาพการเรียงตัวของสนามแม่เหล็ก

**คำถามการทดลอง :** เส้นสนามแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไรบ้าง

**สมมติฐานการทดลอง :** เส้นใหญ่สนามแม่เหล็กมีลักษณะเส้นฝอย ที่ขั้วจะมีการเกิดปฏิกิริยาด้วย

**ตัวแปรต้น :** การวางขั้วของแท่งแม่เหล็ก (ขั้วเหมือน / ขั้วต่าง)

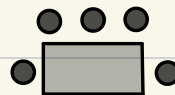
**ตัวแปรตาม :** ลักษณะการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กและทิศทางของเข็มทิศ

**ตัวแปรควบคุม :** ชนิดและขนาดของแท่งแม่เหล็ก / ปริมาณผงตะไบเหล็ก / ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กชนิดของกระดาษที่ใช้ / สภาพแวดล้อมในการ ทดลองเดียวกัน

**อุปกรณ์ :** 1.ผงตะไบเหล็ก  
2.แท่งแม่เหล็ก  
3.เข็มทิศ  
4.กระดาษรองขาว  
5.สมาร์ทโฟน

**วิธีการทดลอง :** ตอนที่ 1

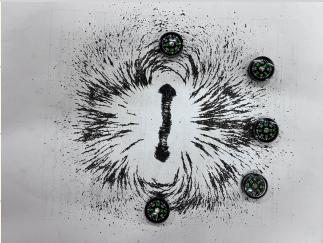
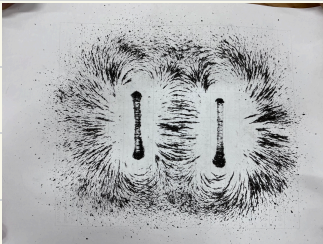
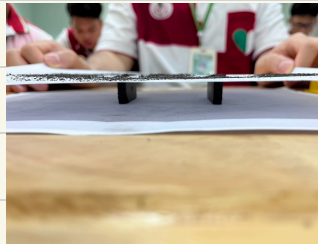
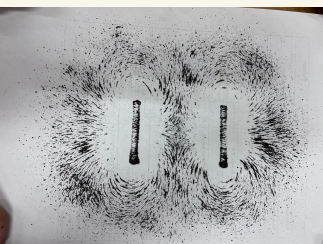
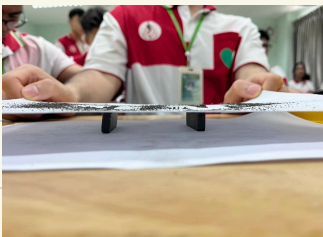
- 1.เลือกแท่งแม่เหล็ก 1 แท่ง
- 2.วางเข็มทิศรอบแท่งแม่เหล็กตามตำแหน่ง
- 3.สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกภาพการทดลอง



ตอนที่ 2

- 1.วางแท่ง แม่เหล็กที่เลือกบนถาดหรือกระดาษรอง
- 2.วางกระดาษทับบนแท่งแม่เหล็กอีก 1 ชั้น
- 3.ใช้ช้อนตักผงตะไบเหล็กค่อยๆ โรยรอบๆ แท่งแม่เหล็ก สังเกตและบันทึกภาพ
- 4.วางแท่งแม่เหล็กแบบขั้วเหมือน ลองทำซ้ำตามข้อ 3
- 5.วางแท่งแม่เหล็กแบบขั้วต่าง ลองทำซ้ำตามข้อ 3

**ตารางบันทึกผลการทดลอง :**

| การจัดวาง                                                    | แนวการบันทึกภาพ<br>แบบ Top view                                                                                                                                                                                                                                | แนวการบันทึกภาพ<br>แบบ Side view                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ตอนที่ 1</p> <p>1.แท่งแม่เหล็กตรง<br/>เดี่ยว</p>          |  <p>ผงตะไบเหล็กเรียงตัวเป็นเส้น โค้งพุ่ง<br/>จากปลายข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง<br/>หนาแน่นมากที่ปลายขั้วเข็ม ทิศชี้จาก<br/>จากขั้วเหนือโค้งเข้าสู่ขั้วใต้ดังภาพ</p>           |  <p>สังเกตเห็นผงตะไบเหล็กบางส่วนตั้งชัน<br/>ขึ้นจากผิวของขั้วแม่เหล็กเป็นเส้น 3 มิติ<br/>โค้งออกจากขั้วในแนวตั้ง</p>              |
| <p>ตอนที่ 2</p> <p>2.ขั้วต่างกันเข้าหากัน<br/>(N - S)</p>    |  <p>เส้นแรงแม่เหล็กเชื่อมต่อกันอย่างหนา<br/>แน่นใน ช่องว่างระหว่างขั้วทั้งสอง เป็น<br/>เส้นตรงในแนวกลางและโค้งออกด้าน<br/>ข้าง</p>                                           |  <p>ผงตะไบเหล็กระหว่างช่องว่างพุ่งเข้าหา<br/>กันเป็นสะพานเชื่อม โค้งอย่างชัดเจนใน<br/>แนวตั้ง</p>                                |
| <p>ตอนที่ 2</p> <p>3.ขั้วเหมือนกัน<br/>เข้าหากัน (N - N)</p> |  <p>เส้นแรงแม่เหล็กจากทั้งสองขั้วพุ่งเข้าหา<br/>กันแล้วเบนออกจากกัน เกิดช่องว่างตรง<br/>กลางที่ไม่มีผงตะไบเหล็กเรียงตัวเลย<br/>เรียกว่า "จุดสะเทิน (Neutral<br/>Point)"</p> |  <p>ผงตะไบเหล็กตรงปลายขั้วชี้ตั้งชันเบียด<br/>กันแยกออกเป็นสองฝั่ง ตรงกลางระหว่าง<br/>ขั้วจะราบเรียบไม่มีผงตะไบเหล็กตั้งชัน</p> |

**อภิปรายผลการทดลอง :** จากการทดลอง ผงตะไบเหล็กจะเรียงตัวตามแนวของ “เส้นแรงแม่เหล็ก” เพราะถูกแรงแม่เหล็กกระทำ โดยบริเวณปลายขั้วแม่เหล็กทั้งสองมีเส้นแรงแม่เหล็กหนาแน่นที่สุด จึงเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กมีความเข้มสูงสุด

เมื่อนำเข็มทิศมาวาง จะพบว่าขั้วเหนือของเข็มทิศชี้ออกจากขั้วเหนือ (N) ของแท่งแม่เหล็กและชี้เข้าหาขั้วใต้ (S) ของแท่งแม่เหล็กเสมอ ทำให้สรุปได้ว่า สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือสู่ขั้วใต้ภายนอกแท่งแม่เหล็ก ขั้วต่างกันของแม่เหล็กจะดูดกัน ส่วนขั้วเหมือนกันจะผลักกัน และเกิดจุดที่สนามแม่เหล็กเป็นศูนย์ เรียกว่า “จุดสะเทิน”

จากการเปรียบเทียบภาพ Top view และ Side view พบว่าสนามแม่เหล็กไม่ได้กระจายแค่ในระนาบ 2 มิติ แต่แผ่ออกเป็นทรงกลม 3 มิติรอบแท่งแม่เหล็ก โดยภาพ Side view แสดงให้เห็นว่าผงตะไบเหล็กพุ่งขึ้นและโค้งตามแนวแรงแม่เหล็กอย่างชัดเจน

**สรุปผลการทดลอง :**

- 1.เส้นแรงแม่เหล็กภายนอกแท่งแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้โดยมีความเข้มข้น สูงสุดบริเวณปลายขั้ว
2. ขั้วต่างกันจะเกิดแรงดึงดูด เส้นแรงแม่เหล็กเชื่อมต่อกัน ขั้วเหมือนกันจะเกิดแรงผลัก เส้นแรงแยกออกจาก กันและเกิดจุดสะเทิน
3. สนามแม่เหล็กมีลักษณะแผ่กระจายแบบ 3 มิติรอบตัวนำแม่เหล็ก ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบนระนาบสองมิติ

**ข้อเสนอแนะ :**

- 1.ไม่ควรโรยผงตะไบเหล็กหนาเกินไป เพราะจะจับตัวเป็นก้อนและบังเส้นแรง แม่เหล็ก
2. ควรเคาะกระดาษเบา ๆ เพื่อไม่ให้ผงตะไบเหล็กกระเด็นจากแนวแรงแม่เหล็ก
3. การถ่ายภาพ Side view สามารถใช้แผ่นใสช่วยให้เห็นแนวเส้นแรงแม่เหล็ก ในอากาศได้ชัดขึ้น

## บทที่2

การทดลองเรื่อง: แรงแม่เหล็กกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

วัตถุประสงค์การทดลอง :

- 1.) เพื่อสืบเสาะและสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำที่วางอยู่
- 2.) เพื่อศึกษาผลของทิศทางของสนามแม่เหล็ก และทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อทิศทางของแรงแม่เหล็ก
3. เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงแม่เหล็กและเชื่อมโยงเข้าสู่สมการ  $F = QVB$

คำถามการทดลอง :

- 1.) เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดทองแดงที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเส้นลวด และทิศทางการขยับของลวดขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง?
- 2.) ความเข้มของสนามแม่เหล็ก (ระยะห่างจากแม่เหล็ก) มีผลต่อขนาดของแรงที่กระทำต่อเส้นลวดอย่างไร

สมมติฐานการทดลอง :

- 1.) เมื่อเปิดให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ลวดทองแดงจะเกิดการเบี่ยงเบนหรือดีดตัวออกจากตำแหน่งเดิม โดยทิศทางการดีดตัวจะเปลี่ยนไปเมื่อกลับขั้วถ่านไฟฉายหรือกลับขั้ว
- 2.) ยิ่งนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้เส้นลวดทองแดงมากเท่าใด ลวดทองแดงจะยิ่งดีดตัวแรง และเป็นวงกว้างมากขึ้นเท่านั้น

-ตัวแปรต้น (Independent Variables):

- 1.) การมีอยู่ของกระแสไฟฟ้า (เปิด/ปิดวงจร)
- 2.) ทิศทางของกระแสไฟฟ้า (การสลับขั้วถ่าน 9V)
- 3.) ทิศทางของสนามแม่เหล็ก (การกลับขั้วเหนือ-ใต้ของแม่เหล็ก)
- 4.) ระยะห่างระหว่างแท่งแม่เหล็กกับเส้นลวด

-ตัวแปรตาม (Dependent Variable):

- 1.) การเคลื่อนที่ ทิศทาง และขนาดการดีดตัวของลวดทองแดง (สะท้อนถึงแรงแม่เหล็ก  $F$ )

### -ตัวแปรควบคุม (Control Variables) :

- 1.)ขนาดและน้ำหนักของหลอดทองแดง
- 2.)แรงดันไฟฟ้าจากถ่าน (9V)
- 3.)ความยาวของหลอดช่วงที่แขวน
- 4.)ตำแหน่งการยึดตะเกียบด้วยดินน้ำมัน

### อุปกรณ์การทดลอง :

- 1.) ถ่านไฟฉาย 9 โวลต์ พร้อมขั้วสแนปสายไฟ
- 2.) สายไฟพร้อมปากคิบบจระเข้ (สีแดงและสีดำ)
- 3.) หลอดทองแดงอาบนํ้ายาเส้นเล็ก ชุดฉนวนที่ปลายออก
- 4.) แก้วน้ำพลาสติก 2 ใบ
- 5.) ไม้ตะเกียบ 1 อัน
- 6.) ดินน้ำมัน
- 7.) แท่งแม่เหล็กแรงสูงทรงกระบอก 2 แท่ง

### วิธีการทดลอง :

- 1.) ประกอบชุดขั้วตั้ง โดยใช้ดินน้ำมันยึดไม้ตะเกียบไว้บนขอบแก้วพลาสติกทั้งสองข้าง
- 2.) นำหลอดทองแดงอาบนํ้ายาเส้นที่ชุดฉนวนปลายทั้งสองด้านออกแล้ว มาพันแขวนกับไม้ตะเกียบปล่อยให้ตรงกลางหย่อนลงมาเป็นท้องช้างอย่างอิสระ
- 3.) นำสายไฟปากคิบบจระเข้หนีบเข้ากับขั้วถ่าน 9V และนำปลายอีกด้านไปคิบบกับปลายหลอดทองแดงทั้งสองข้าง โดยยังไม่ต้องแตะให้แน่น (แตะ-ปล่อย)
- 4.) ตอนที่1: สังเกตเส้นหลอดเมื่อยังไม่มีแม่เหล็ก จากนั้นนำแท่งแม่เหล็กตั้งขึ้น ในแนวตั้ง แล้วขยับเข้ามาจ่อใต้หลอดทองแดง ทำการแตะสายไฟชั่วขณะ สังเกตและบันทึกการเคลื่อนที่ของหลอด
- 5.) ตอนที่2: ทำการทดลองซ้ำ โดยสลับขั้วถ่านไฟฉาย(กลับทิศกระแสไฟฟ้า)แล้วสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของหลอด
- 6.) ตอนที่3: ทำการทดลองซ้ำ โดยกลับด้านแท่งแม่เหล็ก(กลับทิศสนามแม่เหล็ก ) แล้วสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของหลอด
- 7.) ตอนที่4: สังเกตเปรียบเทียบขนาดการติดตัวของหลอดเมื่อวางแม่เหล็กไว้ระยะไกล กับเมื่อเลื่อนแม่เหล็กเข้ามาใกล้หลอดมากที่สุด

ตารางบันทึกผลการทดลอง :

| เงื่อนไขการทดลอง                                       | ผลการสังเกตการณ์เคลื่อนที่ของหลอดทองแดง                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.) ยังไม่ต่อกระแสไฟฟ้า<br>( เอาแม่เหล็กเข้าใกล้หลอด ) | หลอดทองแดงนิ่งสนิท ไม่เกิดการเคลื่อนที่ใดๆ                      |
| 2.) ต่อกระแสไฟฟ้า+แม่เหล็กแนวตั้ง                      | เส้นลวดดีดตัวไปข้างหน้า(เบี่ยงเบนในแนวราบออกนอกแก้ว)อย่างชัดเจน |
| 3.) ต่อกระแสไฟฟ้า+สลับขั้วถ่าน                         | เส้นลวดเปลี่ยนทิศทางโดยดีดตัวถอยหลัง<br>(เบี่ยงเบนเข้าหาแก้ว)   |
| 4.) ต่อกระแสไฟฟ้า+กลับขั้วแม่เหล็ก                     | เส้นลวดเปลี่ยนทิศโดยการเบี่ยงเบนเป็นทิศตรงกันข้ามกับครั้งแรก    |
| 5.) เลื่อนแม่เหล็กเข้าใกล้หลอดมากขึ้น                  | เส้นลวดดีดตัวแรงขึ้นและแกว่งเป็นวงกว้างขึ้น<br>อย่างเห็นได้ชัด  |



### อภิปรายผลการทดลอง :

จากผลการทดลอง เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวด แม้จะนำแม่เหล็กมาใกล้ ลวดก็ไม่ขยับเนื่องจากลวดทองแดงเป็นสารไดอะแมกเนติก(ไม่ถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็ก โดยตรง )แต่เมื่อเปิดให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านและมีสนามแม่เหล็กลวดจะเกิดการดึงดูดทันที แสดงว่า มีแรงชนิดใหม่เกิดขึ้นกระทำต่อเส้นลวด เรียกว่า "แรงแม่เหล็ก"เมื่อพิจารณาในระดับอนุภาค กระแสไฟฟ้าในเส้นลวดคือการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า( $q$ )ด้วยความเร็ว( $V$ )เมื่อประจุเหล่านี้เคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก( $B$ )ที่แผ่ออกมาจากแท่งแม่เหล็ก ในแนวตั้ง จึงเกิดแรงแม่เหล็กมากระทำในแนวราบ ผลักให้ลวดทั้งเส้นขยับตาม และเมื่อเราเปลี่ยนทิศของกระแส( $V$ )หรือเปลี่ยนขั้วแม่เหล็ก( $B$ ) ทิศของแรง( $F$ )ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปตาม"กฎมือขวา" นอกจากนี้ การที่ลวดดึงดูดแรงขึ้นเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้ แสดงว่าความเข้มของสนามแม่เหล็กมีผลโดยตรงต่อขนาดของแรงแม่เหล็ก

### สรุปผลการทดลอง :

การทดลองนี้สรุปได้ว่า อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กจะถูกกระทำด้วยแรงแม่เหล็ก โดยทิศทางของแรงจะตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของประจุแลทิศของสนามแม่เหล็กเสมอ และขนาดของแรงแม่เหล็กจะขึ้นอยู่กับปริมาณประจุ ความเร็วของประจุ และความเข้มของสนามแม่เหล็ก

### ข้อเสนอแนะ :

- 1.) การแตะสายไฟปากคิบบกับถ่านควรทำเป็นจังหวะสั้นๆ(Pulse)ไม่ควรหนีบค้างไว้เพื่อป้องกันกระแสลัดวงจร ซึ่งทำให้ถ่านหมดเร็วและลวดร้อนเกินไป
- 2.) ควรระวังไม่ให้ลวดทองแดงหย่อนลงไปแตะโดนเนื้อแท่งแม่เหล็ก โดยตรง เพราะจะทำให้แรงเสียดทาน ด้านการแกว่งของลวด